

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำงานระบบสารสนเทศเพื่อนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานครั้งนี้ ผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้างานเอกสาร บทความ ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งหลักการทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียด ดังนี้

- 2.1 ระบบสารสนเทศ
- 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
- 2.3 แนวคิดด้านการจัดการโครงงาน/การให้คำปรึกษา
- 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ คือ ระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ หรือ การตัดสินใจขององค์กรหรือบุคคล ซึ่งในปัจจุบันนิยมนำระบบสารสนเทศ (Information System) มาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การจัดการทรัพยากรภายในองค์กร หรือ การลดความขัดแย้ง เป็นต้น โดยระบบสารสนเทศมักจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดการ และประมวลผลข้อมูลเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งทำให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

2.1.1 องค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศ

มีหลากหลาย เริ่มตั้งแต่ระบบฮาร์ดแวร์ไปจนถึงระบบซอฟต์แวร์และข้อมูล โดยแต่ละองค์ประกอบก็มีบทบาทและความสำคัญที่แตกต่างกัน และนี่คือองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศ

2.1.1.1. ฮาร์ดแวร์ สำหรับระบบสารสนเทศถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยฮาร์ดแวร์ในที่นี้จะประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบและใช้งานได้นั่นเองครับ

2.1.1.2. ระบบเครือข่าย มีหน้าที่เชื่อมต่อส่วนประกอบต่าง ๆ และการที่มีระบบเครือข่ายยังสามารถทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและโปรแกรมต่าง ๆ ได้จากทุกที่ทั่วโลก

2.1.1.3. การจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูล : ในขั้นตอนนี้คุณอาจจะสร้างกระบวนการเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ

2.1.1.4. ข้อมูล ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างที่ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล หรือ ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างอย่าง รูปภาพ หรือ ไฟล์เสียง โดยคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้ง 2 ประเภทนี้ได้ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์และต่อยอดธุรกิจ

2.1.1.5. ผู้คน คือ หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศ ที่หลายคนอาจจะมองข้าม โดยนับตั้งแต่ผู้สร้าง ผู้ดูแลระบบ ไปจนถึงผู้ใช้งานระบบ โดยผู้สร้างและผู้ดูแลระบบจำเป็นที่จะต้องเข้าใจวิธีการใช้งานและการกำหนด นอกจากนี้ยังต้องสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ในขณะที่ผู้ใช้งานต้องมีเรียนรู้การทำงานภายในระบบเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง

2.1.2 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

2.1.2.1 การตัดสินใจที่ถูกต้องของระบบสารสนเทศ คือ ระบบที่ช่วยให้ผู้บริหารและบุคคลภายในองค์กรที่มีข้อมูลสามารถตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ

2.1.2.2 การจัดการทรัพยากรระบบสารสนเทศ ช่วยให้การจัดการทรัพยากรในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการการเงิน การจัดการพนักงาน การจัดการสินค้า หรือ บริการ และอื่น ๆ อีกมากมาย

2.1.2.3 ลดความขัดแย้ง โดยสามารถใช้ข้อมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจาก Information System เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างแผนกต่าง ๆ ภายในองค์กร

2.1.2.4 ลดค่าใช้จ่ายการนำระบบสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่ายในกระบวนการต่าง ๆ ลงอีกด้วย

2.1.2.5 เพิ่มความพร้อมในการตอบสนองโดยระบบสารสนเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและตลาด ด้วยการใช้ข้อมูลที่มีอยู่จำเป็นที่จะต้องเข้าใจวิธีการใช้งาน

2.1.2.6 เพิ่มเสถียรภาพให้กับองค์กรและธุรกิจการใช้ระบบสารสนเทศ ช่วยให้ธุรกิจมีความเสถียรมากขึ้น ด้วยความแม่นยำในการตัดสินใจ ช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ

จากการศึกษาข้อมูล สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศ คือ ระบบที่ช่วยรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและธุรกิจ โดยคุณสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศ นำไปวิเคราะห์เพื่อใช้ในการต่อยอด การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมาก (HOCCO, ออนไลน์, 2567)

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application)

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบและเขียนขึ้นมาให้ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยตรง โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันแบบเต็มลงบนเครื่องนั่นเอง ซึ่งจะทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและไม่กินทรัพยากรของเครื่องมากนัก นอกจากนี้ยังถูกออกแบบมาให้มีหน้าต่างที่เป็นมิตรและใช้งานง่าย จึงเหมาะกับการใช้งานในองค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ตอีกด้วย (1001Click, ออนไลน์, 2567)

2.2.1 ประเภทของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะ และกรณีการใช้งานเฉพาะของตัวเอง ต่อไปนี้เป็นประเภทที่พบบ่อยที่สุด

2.2.1.1 เว็บแอปพลิเคชันแบบคงที่ เป็นเว็บแอปธรรมดาที่ไม่ต้องใช้การประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยหลักแล้วประกอบด้วยไฟล์ เอกซ์เอ็มแอล (HTML), ซีเอสเอส (CSS) และจาวาสคริปต์ (JavaScript) และใช้สำหรับการแสดงเนื้อหาคงที่ เช่น เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล

2.2.1.2 เว็บแอปพลิเคชันแบบไดนามิก เว็บแอปเหล่านี้ใช้สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างเนื้อหาแบบไดนามิก เช่น ข้อมูลเฉพาะผู้ใช้ แบบฟอร์มเชิงโต้ตอบ และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ พวกเขา มักจะใช้เทคโนโลยีแบ็กเอนด์ เช่น พีเอชพี (PHP), ไพธอน (Python), รูบี้ ออน เรลส์ (Ruby on Rails) หรือ โหนดเจเอส (Node.js)

2.2.1.3 เอสพีเอ (Single Page Application) เว็บแอปเหล่านี้โหลดหน้าเอกซ์เอ็มแอลเดียวและอัปเดตเนื้อหาแบบไดนามิกโดยใช้ จาวาสคริปต์ เอสพีเอ (JavaScript SPA) นำเสนอประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องรีเฟรชหน้า และอาจเร็วกว่าแอปพลิเคชันแบบหลายหน้าแบบเดิม

2.2.1.4 โพรเกรสซีฟ เว็บแอปพลิเคชัน คือ เว็บแอปที่ใช้เทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์เหมือนแอปเนทีฟ รวมถึงฟังก์ชันการทำงานออฟไลน์ การแจ้งเตือนแบบพุช และการเข้าถึงฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์

2.2.1.5 บริการทางเว็บ คือ เว็บแอปเหล่านี้มีชุดเอพีไอ (API) ที่อนุญาตให้แอปพลิเคชันอื่นสื่อสารกับแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้ โดยปกติจะใช้โปรโตคอลเอกซ์ทีทีพี (HTTP) ใช้เพื่อสร้างการบูรณาการระหว่างแอปพลิเคชันและระบบต่าง ๆ

2.2.1.6 แอปพลิเคชันเว็บพอร์ทัล คือ เว็บแอปพลิเคชันเหล่านี้มีอบเกตเวย์แบบรวมไปยังแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น ข่าวสาร อีเมล และโซเชียลมีเดีย มักใช้เป็นพอร์ทัลอินทราเน็ตในองค์กรขนาดใหญ่

2.2.1.7 แอปพลิเคชันเว็บอีคอมเมิร์ซ คือ เว็บแอปพลิเคชันเหล่านี้อนุญาตให้ธุรกิจขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ โดยมักจะมีฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น ตะกร้าสินค้า ช่องทางการชำระเงิน และระบบจัดการคำสั่งซื้อ (AppMaster, ออนไลน์, 2566)

2.3 แนวคิดด้านการจัดการโครงการ/การให้คำปรึกษา

แนวคิดด้านการจัดการโครงการและการให้คำปรึกษา หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ การวางแผน และการดำเนินงานโครงการของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำแนะนำ คอยกำกับดูแล และสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการกำหนดหัวข้อ การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโครงการ ตลอดจนการประเมินผลและการนำเสนอผลงาน นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการบริหารเวลา การสื่อสาร และความร่วมมือระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ และส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการให้แก่นักศึกษา

2.3.1 บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา

บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง ความรับผิดชอบในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านวิธีการให้คำปรึกษา ด้านบุคลิกภาพ ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา และด้านการพัฒนาการศึกษา (รันดา รุจิชินวงศ์, 2559)

2.3.2 ขั้นตอนการพัฒนาโครงการของนักศึกษา

2.3.2.1 การคัดเลือกหัวข้อเรื่องและตั้งชื่อโครงการ คือ นักศึกษาจะเริ่มจากการคัดเลือกหัวข้อที่สนใจและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน พร้อมตั้งชื่อโครงการให้เหมาะสมกับเนื้อหา

2.3.2.2 การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล คือ ศึกษาทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อน

2.3.2.3 การวิเคราะห์และออกแบบโครงการ คือ กำหนดขอบเขตปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่คาดหวัง พร้อมออกแบบโครงสร้างระบบหรือแนวทางดำเนินงาน

2.3.2.4 การพัฒนาและดำเนินโครงการ คือ ลงมือพัฒนาโครงการตามแผน เช่น การสร้างต้นแบบ การเขียนโปรแกรม หรือการทดลองใช้งาน พร้อมจัดทำเอกสารประกอบ

2.3.2.5 การทดสอบและประเมินผล ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน ทดสอบการใช้งาน ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ และประเมินผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

2.3.2.6 การจัดทำรายงานและการนำเสนอ คือ ขั้นตอนสุดท้าย นักศึกษาจะต้องสรุปผลการดำเนินโครงการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ใน

รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมถึงเตรียมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ เพื่อแสดงความเข้าใจในเนื้อหาของโครงการและผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2564)

2.3.3 การบริหารเวลาระหว่างนักศึกษาและอาจารย์

การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของนักศึกษาในการทำโครงการ งานวิจัยของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (2565) ชี้ให้เห็นว่า การวางแผนตารางเวลาการทำงานอย่างเป็นระบบ การแบ่งงานออกเป็นระยะย่อย การกำหนดกำหนดส่งแต่ละส่วนอย่างชัดเจน รวมถึงการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อรายงานความก้าวหน้าและรับคำแนะนำ เป็นสิ่งที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้ดี และทำโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนด การจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม ยังช่วยให้นักศึกษาติดตามความคืบหน้าของงาน ปรับปรุงแผนการทำงาน และพัฒนาทักษะการจัดการเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านการจัดการโครงการและการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ชัชวาลย์ จันทร์กล่ำ (2563) ปรินูณานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม ณ ปัจจุบันการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการบันทึกข้อมูลหรือการนัดหมายในการให้คำปรึกษาผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และเป็นการบันทึกจัดเก็บข้อมูลลงในกระดาษ ทำให้ยากต่อการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้ทำการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ขึ้น โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษาสามารถสอบถาม แจ้งปัญหา ติดตามผลการเรียน พุดคุยเกี่ยวกับการศึกษาผ่านแชทส่วนตัว การติดต่อนัดหมาย ทำแบบประเมินความพึงพอใจการให้คำปรึกษา ส่วนที่ 2 สำหรับอาจารย์ สามารถดูผลการเรียนนักศึกษา นัดหมายนักศึกษา พุดคุยปรึกษาให้คำแนะนำการเรียนผ่านแชทส่วนตัว ประกาศกระดานข่าวสาร ส่วนที่ 3 สำหรับผู้ดูแลระบบ สามารถแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เปลี่ยนภาคการศึกษา และจัดการแก้ไขข้อมูลหลักได้ โดยระบบพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ด้วยภาษา Python (Django) ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วย SQLite ด้วยภาษา SQL โดยระบบสามารถช่วย ในการติดตามผลการเรียน และแจ้งปัญหาต่างๆ พุดคุยสอบถาม และช่วยให้สามารถติดตามข่าวสารจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ธนพล อนุเผ่า, นฤวัต ดีสว่างเนตร และมนรดา ศิริมงคล (2563) สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีระบบบันทึกถึง ผู้เรียนสำหรับอาจารย์ในการนัดหมายนักศึกษาแต่ไม่มีระบบสำหรับให้นักศึกษานัดหมายอาจารย์ทำให้นักศึกษาไม่สามารถขอคำปรึกษาจากอาจารย์ในช่วงเวลาที่ต้องการ และเกิดความล่าช้าในการแก้ปัญหาของนักศึกษา จาก

ปัญหา ดังกล่าวจึงนำมาสู่การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยโปรแกรมประยุกต์ไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางในติดต่อนัดหมายของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา พัฒนาโดยโปรแกรมประยุกต์ไลน์ (LINE Application) ใช้เป็นแพลตฟอร์ม (Platform) ของระบบ LINE Notify ใช้สำหรับส่งการแจ้งเตือนผ่านบัญชีไลน์ และ Dialog Flow ใช้สำหรับพัฒนา Chatbot ในการโต้ตอบการนัดหมายกับผู้ใช้งานแบบอัตโนมัติผลการ ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยโปรแกรมประยุกต์ไลน์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.82 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 ซึ่งอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยโปรแกรมประยุกต์ไลน์สามารถใช้งานได้ง่าย และสะดวกต่อการนัดหมายของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

อนุชาติ อินทร์ชนะ, วริศรา พุทธสวัสดิ์ และอาจารย์ นาโค (2557) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยระบบดังกล่าวประกอบด้วยฟังก์ชันหลัก 5 ส่วน ได้แก่ ระบบจัดการเวลาการให้คำปรึกษา ระบบนัดหมาย ระบบบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษา ระบบประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษา และระบบรายงานผลการดำเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน เช่น PHP, HTML, JavaScript และ CSS พร้อมฐานข้อมูล MySQL การนัดหมายของนิสิตจะอ้างอิงข้อมูลเวลาที่อาจารย์กำหนดไว้ สามารถเลือกนัดหมายได้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม พร้อมฟังก์ชันยืนยันการนัดหมาย ข้อมูลการให้คำปรึกษาทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อลดการใช้เอกสารกระดาษ ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาจะถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้คำปรึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรายงานการปฏิบัติงานยังสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในกระบวนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

สุชาติ สระภักแก้ว (2547) การนัดหมายและการประชุมมักมีปัญหาในการกำหนดเวลาของการนัดหมายและประชุม ซึ่งควรเป็นช่วงเวลาที่ผู้รับการนัดหมายทุกคนว่างอยู่ ถ้าเวลาที่กำหนดนั้นไปตรงกันกับการนัดหมายที่มีอยู่แล้วของผู้รับการนัดหมาย ผู้รับการนัดหมายอาจปฏิเสธการนัดหมายนั้นหรือเมื่อทำการนัดหมายแล้ว การติดตามตรวจสอบการตอบรับ หรือ ปฏิเสธการนัดหมายของผู้รับการนัดหมายก็ยุ่งยาก นอกจากนี้ผู้รับการนัดหมายที่อยู่ห่างไกลจากสถานที่ที่นัดหมาย และประชุมก็ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ถึงแม้ว่าช่วงเวลานั้นไม่มีการนัดหมายอื่น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ และพัฒนาระบบการนัดหมาย และประชุมบนเว็บเพื่อช่วยให้การสร้างการนัดหมายรวดเร็วขึ้น สามารถตรวจสอบช่วงเวลาว่างที่ตรงกันของผู้รับการนัดหมายเพื่อป้องกันการนัดหมายทับซ้อนกัน รวมทั้งสามารถแจ้งเตือนการนัดหมายที่จะเกิดขึ้นได้ สามารถตรวจสอบการตอบรับ หรือ ปฏิเสธการนัดหมายได้ และยังสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเดินทางมาประชุมร่วมกันในสถานที่เดียวกัน การวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์ และช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานมาก

ขึ้นในการทำการนัดหมายและประชุม ลดเวลาที่ต้องใช้ในการสร้างการนัดหมายและป้องกันการนัดหมายซ้ำซ้อนหรือเกิดการนัดหมายในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นต้นแบบเพื่อนำไปพัฒนาให้มีความสามารถมากขึ้นได้

